

Thema 9 · *t*-toets

Deel 5 — Toetsen · *de σ die we niet kennen*

Inhoudsopgave

Van <i>z</i> naar <i>t</i> : σ kennen we nooit	1
Wat verandert er?	2
De <i>t</i> -verdeling: <i>z</i> , maar met extra onzekerheid in de staarten	2
De snelle weg (3 regels, overzicht)	3
De lange weg — het toets-stappenplan	4
Het <i>t</i> -betrouwbaarheidsinterval	7
Twee andere <i>t</i> -toetsen — kort	7
Oefenen	8
Wat blijft liggen	10
Tot slot	10

Van *z* naar *t*: σ kennen we nooit

In thema 8 deden we alsof we σ_x kennen. Dat is een prettige fictie voor het uitleggen, maar in de echte wereld komt zo'n populatie-standaardafwijking nooit kant-en-klaar binnenwaaien. We **schatten** σ_x met de standaardafwijking van onze steekproef: s_x . En dat extra schatten kost ons iets — vandaar een nieuwe verdeling: de ***t*-verdeling**.

De egels — nu zonder cadeau van God

Zelfde context als thema 8: pienterheid, $H_0 : \mu_x = 100$, $H_1 : \mu_x > 100$, $\alpha = .05$, steekproef van $n = 25$ egels met $\bar{x} = 106$. Maar nu: σ_x kennen we *niet* (alleen God kende 'm). We hebben $s_x = 15$ uit de steekproef — onze beste gok.

Wat verandert er?

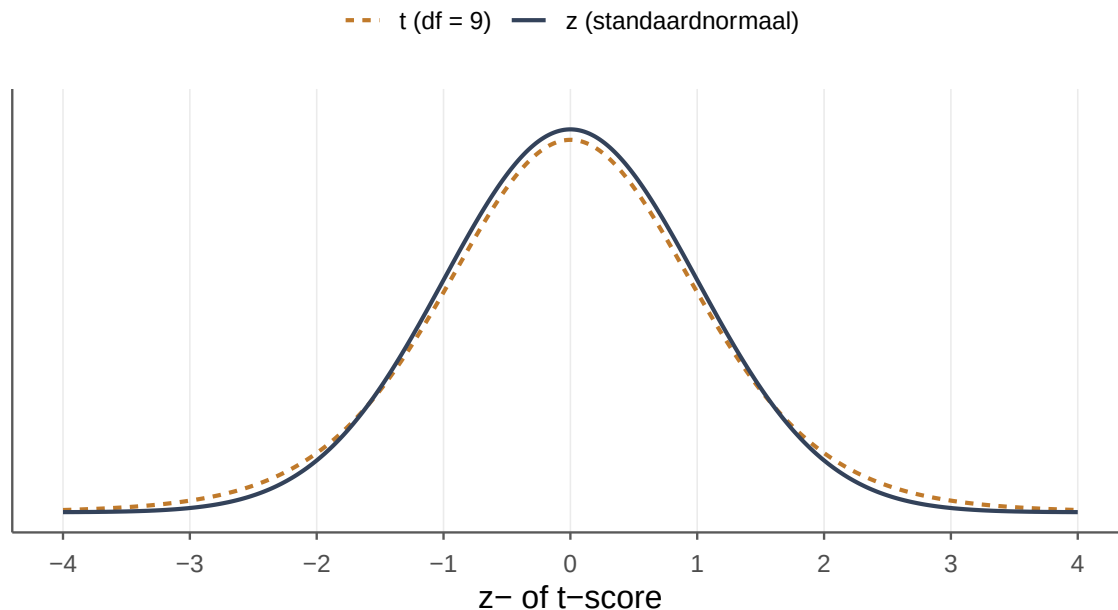
Drie dingen, en eigenlijk maar drie:

1. De **standaardfout** wordt geschat: $SE_{\bar{x}} = s_x/\sqrt{n}$ in plaats van $\sigma_x/\sqrt{n}$.
2. De **toetsingsgrootte** heet t in plaats van z — zelfde formule, andere naam: $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE_{\bar{x}}}$.
3. We zoeken de kans op in de **t -verdeling met $n - 1$ vrijheidsgraden** (df), niet in de z -tabel.

Voor onze egels: $SE_{\bar{x}} = 15/\sqrt{25} = 3$ (toevallig gelijk aan thema 8 — handig voor het vergelijken). $df = n - 1 = 24$.

De t -verdeling: z , maar met extra onzekerheid in de staarten

De t -verdeling lijkt op de standaardnormale, maar heeft **dikkere staarten** — meer kans op extreme uitkomsten. En daarom moet je bewijs ook iets sterker zijn: de kritieke grens ligt iets verder van het midden dan bij z (je zag het in de figuur: $\bar{x}_c = 105,13$ in plaats van $104,94$). Die dikkere staarten krijg je precies doordat je σ door s vervangt: s is zelf ook een schatting met ruis, dus de hele toetsstatistiek wordt iets onzekerder. Hoe groter n (dus df), hoe beter s de echte σ benadert, en hoe meer de t -verdeling op de z -verdeling lijkt. Bij $df = \infty$ valt t samen met z .



Figuur 1: De standaardnormale verdeling (z, donkergrijs, doorgetrokken) en de t-verdeling bij $df = 9$ (oranje, gestippeld). De t-verdeling heeft dikkere staarten en een iets lagere top — meer onzekerheid in de extremen. Bij $df = 24$ is het verschil al klein; bij $df \rightarrow \infty$ vallen ze samen.

Vrijheidsgraden — een korte intuïtie

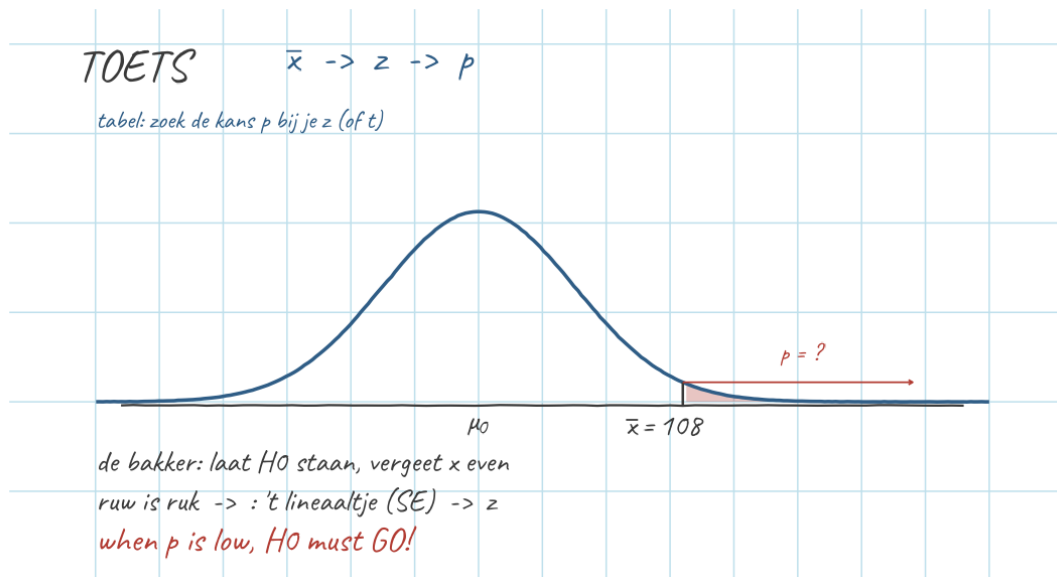
Met n scores en een vastgelegd gemiddelde, mogen $n - 1$ scores nog vrij wisselen — de laatste ligt vast (anders verandert het gemiddelde). Vandaar $df = n - 1$. En omdat we s_x rond datzelfde steekproefgemiddelde berekenen, verliezen we precies die ene vrijheid — daarom duikt df juist bij de t -toets (met geschatte s) op. Hoe meer vrijheidsgraden, hoe stabielere s_x als schatting van σ_x , hoe smaller de staarten.

De snelle weg (3 regels, overzicht)

Voor de egels ($\bar{x} = 106$, $s_x = 15$, $n = 25$, $\mu_0 = 100$, eenzijdig, $\alpha = .05$):

1. **Standaardiseer:** $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE_{\bar{x}}} = \frac{106 - 100}{3} = 2,00$ met $df = 24$.
2. **Zoek de kans:** $p = .028$ (rechterstaart, t -tabel $df = 24$). $p < .05$.
3. **Beslis:** verwerp de nulhypothese.

Conclusie: ook zonder σ_x als cadeau scoren egels significant boven de norm van 100. Klaar.



Figuur 2: Dezelfde toets-beweging als in T8, nu met t : $\bar{x} \rightarrow t \rightarrow p$. Je standaardiseert je steekproef met het lineaalje (de geschatte SE) naar t , en zoekt de kans p — alleen kijk je nu in de t -tabel ($df = n - 1$), met die iets dikkere staart. Het kaartje zegt niet voor niks “ z (of t)”.

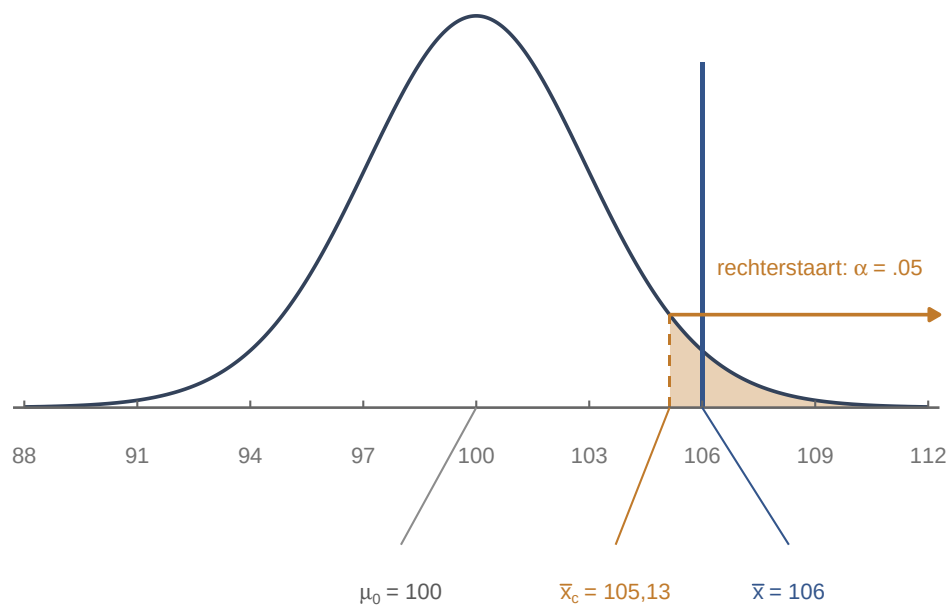
De lange weg — het toets-stappenplan

Stap 1 • Onderzoeksvraag. Zijn egels pienterder dan de norm van 100?

Stap 2 • Hypothesen. $H_0 : \mu_x = 100$. $H_1 : \mu_x > 100$ (rechtszijdig).

Stap 3 • Toetskeuze. Eén gemiddelde, σ_x **onbekend** □ één-steekproefs **t -toets** (in plaats van z).

Stap 4 • Laat H_0 waar zijn en teken de steekproevenverdeling. Onder H_0 ligt het centrum op $\mu_0 = 100$ met geschatte standaardfout $SE_{\bar{x}} = 15/\sqrt{25} = 3$. De rechterstaart van 5% ($= \alpha$) is het verwerpingsgebied — maar nu met t ($df = 24$), niet met z :

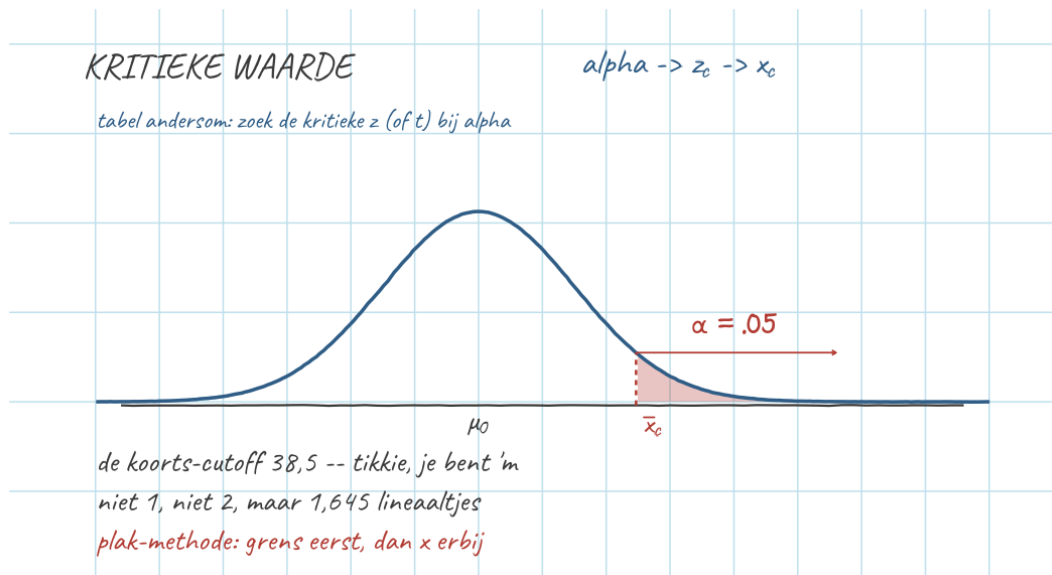


Figuur 3: De steekproevenverdeling onder H_0 ($\mu_0 = 100$, geschatte standaardfout 3, t-verdeling met $df = 24$). De oranje staart is het verwerpingsgebied ($\alpha = .05$); de kritieke waarde ligt op $\bar{x}_c = 105,13$ (iets verder dan T8's 104,94, omdat de t-verdeling extra onzekerheid in de staart inbouwt). De gevonden steekproef $\bar{x} = 106$ (blauwe lijn) valt nog steeds in het verwerpingsgebied $\square$ verwerpen.

Stap 5 · Toetsingsgrootheid. $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{SE_{\bar{x}}} = \frac{106 - 100}{3} = 2,00$.

Stap 6 · p-waarde of kritieke waarde.

- *p-waarde:* in de t -tabel bij $df = 24$ hoort bij $t = 2,00$ een eenzijdige $p \approx .028$. (Vergelijk T8: voor $z = 2,00$ was $p = .023$. T levert iets hogere p — de dikkere staart.)
- *Kritieke waarde:* bij $\alpha = .05$ eenzijdig en $df = 24$ is $t^* = 1,711$. Dus $\bar{x}_c = 100 + 1,711 \cdot 3 = 105,13$. De gevonden $\bar{x} = 106 > 105,13 \square$ verwerpen.



Figuur 4: De kritieke-waarde-route, nu met t : $\alpha \rightarrow t_c \rightarrow \bar{x}_c$. Bij α (5% in één staart, $df = 24$) zoek je de kritieke t (1,711 — iets verder dan z 's 1,645), en die plak je terug op de x -schaal ($\bar{x}_c = 105,13$). Zelfde koorts-cutoff, alleen ligt de lat een tikje hoger door de dikkere staart.

Stap 7 · Statistische beslissing. Verwerp de nulhypothese ($t = 2,00$, $df = 24$, $p = .028$, eenzijdig, $\alpha = .05$).

Stap 8 · Inhoudelijke conclusie. Bij egels ligt de gemiddelde pienterheid significant boven de norm van 100 — ook nu we σ_x niet kenden en met s_x moesten werken.

In SPSS — klikpad

Data om mee te spelen: [egels_pienterheid.sav](#) — of de [hele zip](#). Met de data per egel in een kolom doe je dezelfde toets met een paar klikken:

Analyze ☐ **Compare Means** ☐ **One-Sample T Test** ☐ variabele naar *Test Variable(s)* ☐ bij *Test Value* je norm (hier **100**) invullen ☐ **OK**.

Aflezen: kolom t , df en Sig. (de p -waarde). Let op: SPSS geeft *tweezijdig* — voor een eenzijdige toets deel je die p door 2.

t -tabel afwijkend van z -tabel — en de procenten-rij

De t -tabel is anders opgebouwd dan de z -tabel: je zoekt in de **kolom** een tail-percentag (5%, 2,5%, ...) en in de **rij** je df — daar staat de kritieke t^* . (Bij de z -tabel zoek je in het binnenwerk een kans-bij-een- z ; de t -tabel is bewust korter.) In schema:

- **z -tabel:** $z \rightarrow$ kans
- **t -tabel:** $df +$ staartpercentage $\rightarrow$ kritieke t^* Voor $df = 24$ en eenzijdig 5%:

$t^* = 1,711$. Voor $df \rightarrow \infty$ zie je 1,645 staan — exact de z -waarde. Dat is dezelfde “procenten-rij” als het college gebruikt; alleen vraag jij ’m rechtstreeks (“welke t bij 5% in één staart bij $df = 24$?”) in plaats van via de p -waarde.

Het t -betrouwbaarheidsinterval

Net als in thema 7 kun je rond $\bar{x}$ een interval bouwen, maar nu met t^* in plaats van z^* en met $SE_{\bar{x}}$ in plaats van $\sigma_{\bar{x}}$:

$$\bar{x} \pm t^* \cdot SE_{\bar{x}}$$

Voor 95% tweezijdig bij $df = 24$: $t^* = 2,064$ (uit de t -tabel). Dus $106 \pm 2,064 \cdot 3 = 106 \pm 6,19 = [99,81 ; 112,19]$. Iets breder dan T8’s z -CI $[100,12 ; 111,88]$ — de prijs van het schatten. Let op: hier ligt 100 wél nét binnen het interval — dus bij een tweezijdige toets ($\alpha = .05$, $H_1 : \mu \neq 100$) zou je deze nét niet verwerpen. Eenzijdig wel.

Twee staarten? Dezelfde Pippi-regel als bij z

Toets je **tweezijdig** ($H_1 : \mu_x \neq 100$)? Dan geldt precies de regel uit T8, ook bij t :

- **p -waarde-methode:** zoek **één** staart op in de t -tabel en doe $\times 2$ (Pippi) — zo matcht het SPSS, dat een tweezijdige p teruggeeft. (Andersom: SPSS geeft die p al tweezijdig, dus voor een **eenzijdige** toets deel je ’m juist door 2.)
- **kritieke-waarde-methode:** deel α door 2 $\square \frac{1}{2}\alpha = .025$ per kant $\square$ zoek t^* bij .025. **Geén Pippi** hier; het is al per kant gesplitst.

Kort: **Pippi** ($\times 2$) $\square$ p -waarde; $\frac{1}{2}\alpha$ per kant $\square$ kritieke waarde.

Twee andere t -toetsen — kort

Tot nu toe één steekproef tegen een norm. In de echte wereld vergelijk je vaker twee dingen. Oriëntatie, geen toetsstof voor nu: je hoeft de formules hieronder nog niet te kunnen toepassen — herken vooral het patroon (een verschil delen door zijn standaardfout).

De onafhankelijke (independent samples) t -toets — twee groepen

Wanneer? Je vergelijkt twee verschillende groepen op één variabele (bijv. egels vs marmotten op pienterheid). $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

Formule (pooled): $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{SE_{\text{verschil}}}$ met $SE_{\text{verschil}} = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ en s_p de “samenge-trokken” SD; $df = n_1 + n_2 - 2$.

De rest van het stappenplan blijft hetzelfde — verwacht onder H_0 verschil = 0, kijk hoe ver je af zit in $SE_{\bar{x}}$ -lineaaltjes.

De gepaarde (paired samples) t -toets — twee metingen op dezelfde dieren

Wanneer? Je hebt twee metingen aan dezelfde eenheden (bijv. egel-pienterheid vóór en ná een training). Bereken per egel het **verschil** $d_i = y_{i,\text{na}} - y_{i,\text{voor}}$, en toets of dat verschil 0 is.

Formule: doe een gewone één-steekproefs t -toets op de verschillen: $t = \bar{d} / (s_d / \sqrt{n})$ met $df = n - 1$.

Trucje: gepaard reduceert de variatie *tussen* egels (elke egel is z'n eigen controle) □ vaak meer power dan een onafhankelijke t op dezelfde data.

In OZP 1 oefen je vooral de één-steekproefs versie; de andere twee komen verderop in je studie. De **gedachte** is steeds dezelfde: een verschil delen door zijn standaardfout, en kijken hoe extreem dat is onder H_0 .

Oefenen

T9.1 — t -toets uitvoeren

Bij een steekproef van $n = 16$ leerlingen op een nieuwe leesvaardigheidstoets vind je $\bar{x} = 54$, $s_x = 8$. De landelijke norm is $\mu_0 = 50$. Toets eenzijdig ($H_1: \mu > 50$) bij $\alpha = .05$.

(a) Wat is $SE_{\bar{x}}$ en df ?

(b) Wat is t ?

(c) De kritieke waarde t^* bij eenzijdig $\alpha = .05$, $df = 15$ is 1,753. Verwerpen?

Antwoord T9.1

(a) $SE_{\bar{x}} = 8/\sqrt{16} = 2$. $df = 16 - 1 = 15$.

(b) $t = \frac{54 - 50}{2} = 2,00$.

(c) $t = 2,00 > 1,753$ → verwerp de nulhypothese. De leerlingen scoren significant boven de landelijke norm ($t = 2,00$, $df = 15$, eenzijdig, $\alpha = .05$).

T9.1 in SPSS — controleer je t-toets

Data: leesvaardigheid.sav — 16 leerlingen, één kolom leesscore.

Analyze → **Compare Means** → **One-Sample T Test** → zet leesscore bij *Test Variable(s)* → vul bij *Test Value* de norm **50** in → OK.

Aflez: $t = 2,00$, $df = 15$, en *Sig. (2-tailed)*. SPSS geeft de p **tweezijdig**; onze toets is eenzijdig, dus deel die *Sig.* door 2. Je vindt exact je handwerk terug — en de toets verwerpt H_0 .

T9.2 — t-CI bouwen

Met diezelfde steekproef ($\bar{x} = 54$, $s_x = 8$, $n = 16$): bouw het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor μ_x . Gebruik $t_{\text{tweezijdig}, .05, df=15}^* = 2,131$. Lig 50 erin?

Antwoord T9.2

$SE_{\bar{x}} = 2$. Foutenmarge $M = 2,131 \cdot 2 = 4,26$. Interval: $54 \pm 4,26 = [49,74; 58,26]$.

50 ligt erin (maar nét). Bij een tweezijdige toets zou je dus *niet* verwerpen — terwijl je eenzijdig wél verwerpt. Dezelfde val als in T8: kies één-/tweezijdig vooraf en met onderbouwing.

T9.2 in SPSS — het t-CI laten uitrekenen

Data: leesvaardigheid.sav — dezelfde 16 leerlingen als T9.1, kolom leesscore ($\bar{x} = 54$, $s = 8$).

Analyze → **Compare Means** → **One-Sample T Test** → leesscore bij *Test Variable(s)* → *Test Value* **50** → eventueel bij *Options...* het *Confidence Interval Percentage* op 95 → OK.

Aflez: het 95% *Confidence Interval of the Difference* geeft $[-0,26; 8,26]$ — dat is het interval rond het **verschil** met 50. Tel de testwaarde 50 er weer bij op en je krijgt $[49,74; 58,26]$, exact je handwerk. Dat 0 nét binnen het verschil-interval ligt (en 50 dus binnen het score-interval) is precies waarom je tweezijdig níét zou verwerpen.

Wat blijft liggen

We toetsten alleen gemiddelden. In thema 10 vragen we ons af: *hoe goed vángt deze toets een echt effect?* — dat is power. Twee dingen uit dít thema komen daar terug. **Ten eerste** tekende je hier voor het eerst **twee verdelingen over dezelfde as** (de z - en de t -berg, figuur hierboven) — in thema 10 doe je dat opnieuw, maar dan twee wérelden: de God-berg onder H_0 en de Allah-berg onder H_1 . Diezelfde grammatica, twee curven op één getallenlijn. **Ten tweede:** strikt genomen leeft de “echte” wereld in thema 10 ook in een (t -achtige) verdeling, maar we **rékenen** power gewoon met z — net als de snelle weg hier. De t -notatie van het college hoef je straks alleen te kunnen *lézen*, niet uit te rekenen. En in thema 11 stappen we over op categorieën (chi-kwadraat).

Tot slot

In thema 8 deed ik nog alsof we σ kenden — een prettige fictie om de toets uit te leggen, maar σ kennen we *nóóit*, dat weet alleen God. Dus knal je s erin, je beste gok uit de steekproef, en je betaalt daar een prijs voor: een tikje dikkere staarten, een lat die een héél klein eindje verder van het midden ligt. Verder verandert er niks. Zelfde formule, zelfde plaatje, zelfde acht stappen — alleen sla je nu een andere tabel open. En onthoud waar het op neerkomt: t is gewoon z die eerlijk toegeeft dat-ie de σ niet wist.

Werkboek OZP 1 · Thema 9, versie 0.1 (handrekenen & theorie). Doorlopend voorbeeld: de egels.